

Exercice 2

1) Calculer les trois déterminants et préciser quelles matrices sont inversibles.

Méthode : une matrice carrée est inversible si, et seulement si, son déterminant est non nul.

Calculons $\det(A)$ (déterminant d'ordre 2 : produit en croix) :

$$\det(A) = 3 \times 2 - 5 \times 1 = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow \det(A) = 1 \neq 0$, **donc A est inversible**

Calculons $\det(B)$ par la règle de Sarrus.

Produits « descendants » :

$$2 \times 3 \times 4 = 24; (-1) \times 1 \times 0 = 0; 0 \times 1 \times 2 = 0$$

Produits « montants » :

$$0 \times 3 \times 0 = 0; 2 \times 1 \times 2 = 4; (-1) \times 1 \times 4 = -4$$

$$\det(B) = (24 + 0 + 0) - (0 + 4 - 4) = 24 - 0 = 24$$

$\Rightarrow \det(B) = 24 \neq 0$, **donc B est inversible**

Calculons $\det(C)$ par la même règle.

$$\text{Produits descendants : } 1 \times 4 \times 5 = 20; 2 \times 6 \times 0 = 0; 3 \times 2 \times 1 = 6$$

$$\text{Produits montants : } 3 \times 4 \times 0 = 0; 1 \times 6 \times 1 = 6; 2 \times 2 \times 5 = 20$$

$$\det(C) = (20 + 0 + 6) - (0 + 6 + 20) = 26 - 26 = 0$$

$\Rightarrow \det(C) = 0$, **donc C n'est pas inversible**

2) a) Vérifier que la deuxième ligne de C est le double de la première.

Comparons les deux premières lignes de C :

$$L_1 = (1; 2; 3) \text{ et } L_2 = (2; 4; 6)$$

$$2 \times 1 = 2, 2 \times 2 = 4, 2 \times 3 = 6$$

$$\Rightarrow L_2 = 2L_1 \quad \checkmark$$

2) b) Retrouver ainsi, sans calcul, la valeur de $\det C$.

Méthode : un déterminant est nul dès que deux de ses lignes (ou deux de ses colonnes) sont proportionnelles.

Les lignes L_1 et L_2 de C sont proportionnelles, de rapport 2.

$\Rightarrow \det C = 0$, **ce qui confirme le calcul de la question 1)**

3) Pour quelles valeurs du réel m la matrice $D = \begin{pmatrix} 2 & m \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ est-elle inversible?

Calculons le déterminant de D :

$$\det(D) = 2 \times 6 - m \times 3 = 12 - 3m$$

Cherchons quand ce déterminant s'annule :

$$12 - 3m = 0 \iff m = 4$$

$$\text{Donc } \det(D) \neq 0 \iff m \neq 4.$$

$$D \text{ est inversible } \iff m \neq 4$$

Vérifions le cas critique : pour $m = 4$, $D = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ et $C_2 = 2C_1$. $\checkmark$